01 Selección

del revenimiento

Cuando el revenimiento no es especificado, se puede seleccionar un valor apropiado para el tipo de obra según la siguiente tabla.

Los rangos de revenimiento son aplicables cuando se emplea el vibrado para compactar el concreto.

Construcción de Concreto	Revenimiento mm (pulg.)	
	Máximo*	Mínimo
Zapatas y muros de cimentación reforzado	75 (3)	25 (1)
Zapatas, cajones y muros de subestructuras sin refuerzo	75 (3)	25 (1)
Vigas y muros reforzados	100 (4)	25 (1)
Columnas de edificios	100 (4)	25 (1)
Pavimentos y losas	75 (3)	25 (1)
Concreto masivo	75 (3)	25 (1)

02 Selección

del TMN del agregado

El tamaño máximo del agregado debe ser el mayor disponibles económicamente y compatible con las dimensiones de la estructura. En ningún caso debe exceder 1/5 de la menor dimensión entre los lados de las cimbras, 1/3 del espesor de las losas, ni 3/4 del espacio libre mínimo entre varillas individuales de refuerzo, paquetes de varillas, o torones de pretensado.

Método ACI 211

1. Selección del revenimiento
2. Selección del TMN del agregado
3. Estimación del agua y contenido de aire
4. Selección de la relación a/c
5. Cálculo del contenido de cemento
6. Estimación del agregado grueso
7. Estimación del agregado fino
8. Ajuste por humedad
9. Ajuste en una prueba de mezcla

02 Selección

del TMN del agregado

Cuando se desea un concreto de alta resistencia, se puede obtener mejores resultados con agregados de tamaño máximo reducido, ya que éstos producen resistencias superiores con una relación a/c determinada



03 Elección

del contenido de agua y aire

La cantidad de agua por volumen unitario de concreto que se requiere para producir determinado revenimiento, depende del tamaño máximo, de la forma de la partícula, y granulometría de los agregados, la temperatura del concreto, así como de las cantidades de aire incluido, y el uso de aditivos químicos.

El contenido de agua puede ser estimado con ayuda de la siguiente tabla.

Revenimiento (asentamiento) (mm)	Agua, kilogramos por metro cúbico de concreto, para los tamaños de agregado indicados*							
	9.5 mm	12.5 mm	19 mm	25 mm	37.5 mm	50 mm**	75 mm**	150 mm**
	Concreto sin aire incluido							
25 a 50	207	199	190	179	166	154	130	113
75 a 100	228	216	205	193	181	169	145	124
150 a 175	243	228	216	202	190	178	160	—
Cantidad aproximada de aire atrapado en un concreto sin aire incluido, porcentaje	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
	Concreto con aire incluido							
25 a 50	181	175	168	160	150	142	122	107
75 a 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 a 175	216	205	197	184	174	166	154	—
Promedio del contenido de aire total recomendado, para el nivel de exposición, porcentaje†								
Exposición leve	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
Exposición moderada	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5	3.0
Exposición severa	7.5	7.0	6.0	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0

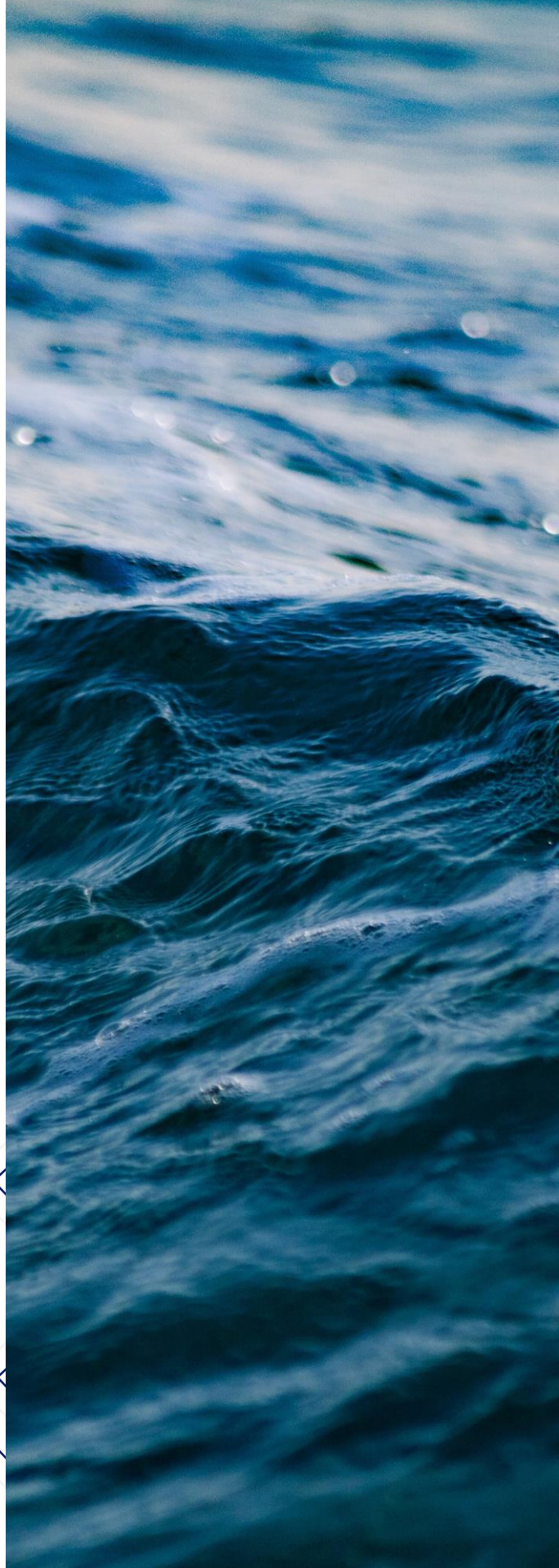
04 Selección

de la relación agua/cemento

La relación agua/cemento o agua/materiales cementantes requerida se determina no sólo por los requisitos de resistencia, sino también por otros factores como durabilidad. Puesto que diferentes agregados, cementos y materiales cementantes producen generalmente resistencias diferentes empleando la misma relación agua/cemento, es muy deseable establecer una relación entre la resistencia y la relación agua/cemento para los materiales que se van a emplear.

En ausencia de estos datos, se puede tomar un valor aproximado con la siguiente tabla.

Resistencia a Compresión a los 28 Días, kg/cm² (MPa)	Relación agua-material cementante en masa	
	Concreto sin aire incluido	Concreto con aire incluido
450 (45)	0.38	0.31
400 (40)	0.43	0.34
350 (35)	0.48	0.40
300 (30)	0.55	0.46
250 (25)	0.62	0.53
200 (20)	0.70	0.61
150 (15)	0.80	0.72



05 Cálculo

del contenido de cemento

La cantidad de cemento por volumen unitario de concreto se rige por las determinaciones expuestas en la tercera y cuarta etapa del procedimiento. El cemento requerido es igual al contenido estimado de agua de mezclado, dividido entre la relación agua/cemento.

$$\text{Contenido del material cementante} = \frac{\text{Contenido de agua de mezcla}}{\text{Relación agua / material cementante}}$$

06 Cálculo

del agregado grueso

Los agregados con tamaño máximo nominal y granulometría esencialmente iguales producen concretos de trabajabilidad satisfactoria cuando se emplea un volumen dado de agregado grueso por volumen unitario de concreto, con base en varillado en seco.

En la siguiente tabla se dan valores apropiados según el TMN del agregado y el módulo de finura del agregado fino.



Tamaño máximo nominal del agregado mm (pulg.)	Volumen del agregado grueso varillado (compactado) en seco por volumen unitario de concreto para diferentes módulos de finura de agregado fino*			
	2.40	2.60	2.80	3.00
9.5 (⅜)	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5 (½)	0.59	0.57	0.55	0.53
19.00 (¾)	0.66	0.64	0.62	0.60
25.00 (1)	0.71	0.69	0.67	0.65
37.5 (1½)	0.75	0.73	0.71	0.69
50 (2)	0.78	0.76	0.74	0.72
75 (3)	0.82	0.80	0.78	0.76
150 (6)	0.87	0.85	0.83	0.81

07 Cálculo

del agregado fino

El agregado fino puede ser estimado por medio de dos procedimientos: 1) método de peso y 2) método de volumen absoluto.

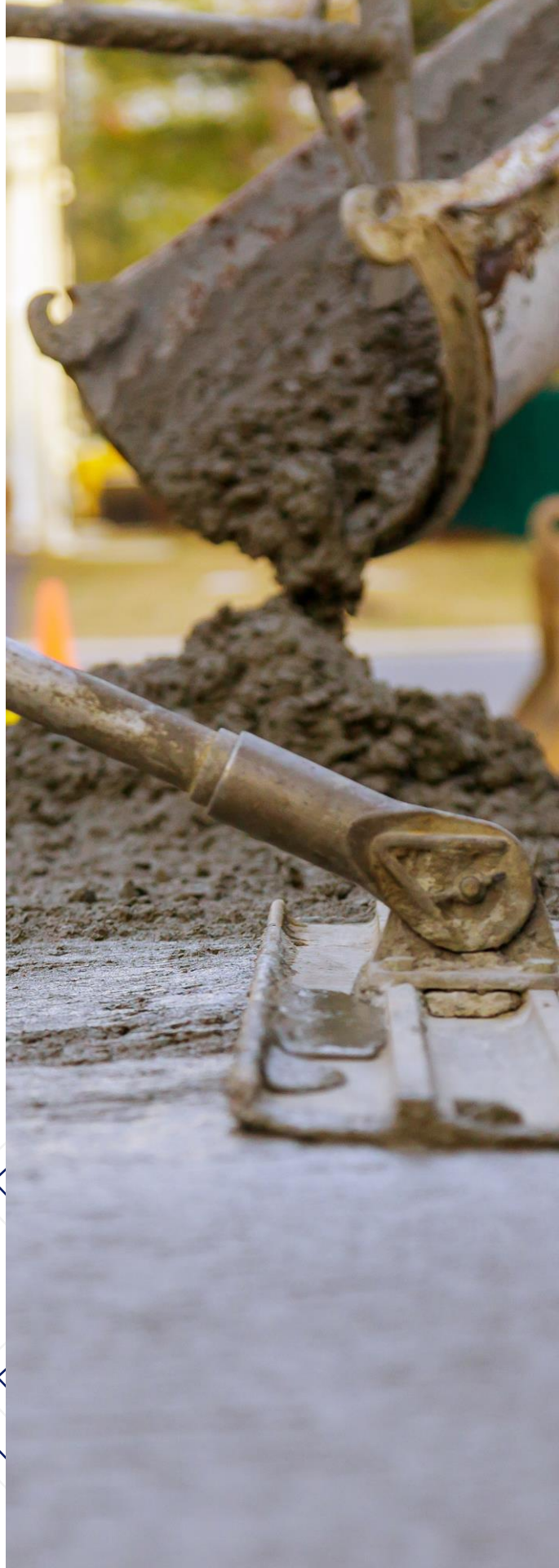
Método de peso

El peso requerido del agregado fino, es la diferencia entre el peso del concreto y el peso total de los demás componentes antes calculado. En ausencia del conocimiento del valor del peso del concreto se puede consultar la siguiente tabla.

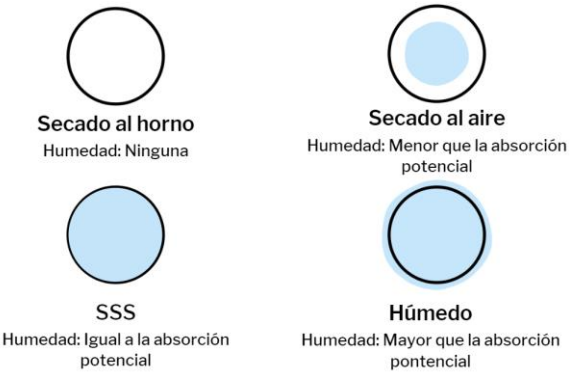
Nominal maximum size of aggregate, mm	First estimate of concrete unit mass, kg/m³*	
	Non-air-entrained concrete	Air-entrained concrete
9.5	2280	2200
12.5	2310	2230
19	2345	2275
25	2380	2290
37.5	2410	2350
50	2445	2345
75	2490	2405
150	2530	2435

Método de volumen absoluto

Un procedimiento más exacto para calcular la cantidad requerida de agregados finos implica el empleo de volúmenes desplazados por los componentes. En este caso, el volumen total desplazado por los componentes conocidos (agua, cemento y agregado grueso) se resta del volumen unitario de concreto para obtener el volumen requerido del agregado fino.



08 Ajuste
por humedad



Las cantidades de agregado que realmente se deben pesar para el concreto deben considerar la humedad del agregado. Los agregados están generalmente húmedos y sus pesos secos se deben incrementar con el porcentaje de agua, tanto absorbida como superficial que contienen. El agua de mezclado que se añade a la mezcla propuesta se debe reducir en cantidad igual a la humedad libre contribuida por el agregado, es decir, humedad total menos absorción.

09 Mezclas
de prueba

Las proporciones calculadas de la mezcla se deben verificar mediante mezclas de prueba, preparadas y probadas de acuerdo con las ASTM C192: "Marking and Curing Concrete Compression and Flexure Test Specimens in the Laboratory", o por medio de mezclas reales en campo.

